Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 49:

Prehodni pojavi v električnih krogih

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

28. april 2026

Teoretični uvod

V vaji obravnavamo prehodne pojave v električnih krogih, ki vsebujejo upor, kondenzator in tuljavo. Glavni merjeni količini sta časovni potek napetosti na kondenzatorju $U(t)$ ter pri nihajnem krogu tudi nihajni čas in pojemanje amplitude.

Praznjenje kondenzatorja

Pri praznjenju kondenzatorja skozi upor velja

$$I = \frac{U}{R}, \qquad I = -\frac{dq}{dt}, \qquad q = CU.$$

Ker je $q = CU$, dobimo

$$\frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt}.$$

Za praznjenje zato velja diferencialna enačba

$$\frac{dU}{dt} + \frac{1}{RC}U = 0.$$

Njena rešitev je

$$U(t) = U_0 e^{-t/\tau}, \qquad \tau = RC.$$

Količina τ je relaksacijski čas. To je čas, v katerem napetost pade na $1/e$ začetne vrednosti. Razpolovni čas je

$$t_{1/2} = \tau \ln 2.$$

Za eksperimentalno določitev τ enačbo lineariziramo:

$$\ln \frac{U}{U_0} = -\frac{t}{\tau}.$$

Če torej narišemo graf $\ln(U/U_0)$ v odvisnosti od t, dobimo premico z naklonom

$$k = -\frac{1}{\tau}.$$

Od tod sledi

$$\tau = -\frac{1}{k}.$$

Polnjenje kondenzatorja

Pri polnjenju kondenzatorja preko upora velja Kirchhoffov zakon

$$U_n = U + IR,$$

kjer je U_n napetost izvora, U napetost na kondenzatorju in I tok skozi upor. Ker tok polni kondenzator,

$$I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt}.$$

Dobimo diferencialno enačbo

$$\frac{dU}{dt} + \frac{1}{RC}U = \frac{U_n}{RC}.$$

Za začetni pogoj $U(0) = 0$ je rešitev

$$U(t) = U_n \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC.$$

Napetost se torej eksponentno približuje končni vrednosti U_n.

Za določitev relaksacijskega časa uporabimo linearizacijo

$$\ln\left(1 - \frac{U}{U_n}\right) = -\frac{t}{\tau}.$$

Naklon linearnega grafa je ponovno

$$k = -\frac{1}{\tau}.$$

Dušeno nihanje nihajnega kroga

Nihajni krog sestavljajo tuljava, kondenzator in upor. Vsota napetosti v krogu je

$$U - L\frac{dI}{dt} - RI = 0.$$

Ker je tok povezan s praznjenjem kondenzatorja,

$$I = -C\frac{dU}{dt},$$

dobimo diferencialno enačbo

$$\frac{d^2U}{dt^2} + 2\beta\frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = 0,$$

kjer sta

$$2\beta = \frac{R}{L}, \qquad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}.$$

Če je dušenje dovolj majhno, torej $\beta < \omega_0$, je rešitev dušeno harmonično nihanje

$$U(t) = Ae^{-\beta t}\sin(\omega t + \varphi), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Amplituda zato pojema eksponentno:

$$U_{\max}(t) = U_{\max,0}e^{-\beta t}.$$

Koeficient dušenja lahko določimo iz zaporednih amplitud. Če sta dve amplitudi U_i in U_{i+n} ločeni za čas $\Delta t = nT$, potem velja

$$\beta = \frac{1}{\Delta t}\ln\left(\frac{U_i}{U_{i+n}}\right).$$

Frekvenco nihanja določimo iz nihajnega časa:

$$f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Pri tej vaji bomo rezultate primerjali s teoretičnimi vrednostmi, izračunanimi iz podatkov za elemente vezja:

$$\tau_{\text{teor}} = RC, \qquad \beta_{\text{teor}} = \frac{R}{2L}, \qquad \omega_{0,\text{teor}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Dimenzijska kontrola je skladna:

$$[RC] = \Omega\,\mathrm{F} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{A}} = \mathrm{s},$$

zato ima τ enoto časa. Prav tako je

$$\left[\frac{R}{L}\right] = \frac{\Omega}{\mathrm{H}} = \mathrm{s}^{-1},$$

zato ima β enoto s^{-1}.

Potrebščine

Pri vaji smo uporabili:

- osciloskop za merjenje časovnega poteka napetosti,
- periodično stikalo,
- stikalno ploščo,
- usmernik,
- upor $R = 38\,\mathrm{k}\Omega$ za meritev polnjenja in praznjenja kondenzatorja,
- kondenzator $C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ za meritev polnjenja in praznjenja,
- upor $R = 138\,\Omega$ za meritev dušenega nihanja,
- tuljavo z induktivnostjo $L = 1.277\,\mathrm{H}$,
- kondenzator $C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ za nihajni krog,
- merilno sondo osciloskopa.

Postopek

Najprej smo na stikalni plošči sestavili vezje za praznjenje kondenzatorja. Uporabili smo upor

$$R = 38\,\mathrm{k\Omega}$$

in kondenzator

$$C = 0.22\,\mu\mathrm{F}.$$

Na osciloskopu smo opazovali časovni potek napetosti na kondenzatorju pri praznjenju. Posneli smo tri meritve, shranjene v datotekah `scope_0.csv`, `scope_2.csv` in `scope_3.csv`. Iz teh meritev bomo določili relaksacijski čas τ z eksponentnim fitom oziroma z linearizacijo grafa $\ln(U/U_0)$ v odvisnosti od časa.

Nato smo vezje prevezali za polnjenje kondenzatorja. Uporabili smo isti upor in isti kondenzator:

$$R = 38\,\mathrm{k\Omega}, \qquad C = 0.22\,\mu\mathrm{F}.$$

Na osciloskopu smo opazovali naraščanje napetosti na kondenzatorju proti končni vrednosti U_n. Posneli smo tri meritve, shranjene v datotekah `scope_4.csv`, `scope_5.csv` in `scope_6.csv`. Relaksacijski čas bomo določili iz linearizacije

$$\ln\left(1 - \frac{U}{U_n}\right)$$

v odvisnosti od časa.

V zadnjem delu smo sestavili nihajni krog s tuljavo, kondenzatorjem in uporom. Uporabili smo

$$R = 138\,\Omega, \qquad C = 0.22\,\mu\mathrm{F}, \qquad L = 1.277\,\mathrm{H}.$$

Na osciloskopu smo opazovali dušeno nihanje napetosti. Posneli smo tri meritve, shranjene v datotekah `scope_7.csv`, `scope_8.csv` in `scope_9.csv`. Iz nihajnega časa bomo določili frekvenco kroga, iz pojemanja zaporednih amplitud pa koeficient dušenja β. Rezultate bomo primerjali s teoretičnima vrednostma

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \beta = \frac{R}{2L}.$$

Meritve

Merili smo časovni potek napetosti na kondenzatorju oziroma na nihajnem krogu z osciloskopom. Za vsako od treh postavitev smo shranili po tri časovne sledi v datotekah `scope_i.csv`. Pri obdelavi smo uporabili časovni stolpec in napetostni kanal osciloskopa.

Pri praznjenju kondenzatorja smo uporabili

$$R = 38\,\mathrm{k\Omega}, \qquad C = 0.22\,\mu\mathrm{F}.$$

Meritve praznjenja so bile shranjene v datotekah `scope_0.csv`, `scope_2.csv` in `scope_3.csv`.

Pri polnjenju kondenzatorja smo uporabili isti upor in kondenzator,

$$R = 38\,\mathrm{k\Omega}, \qquad C = 0.22\,\mu\mathrm{F}.$$

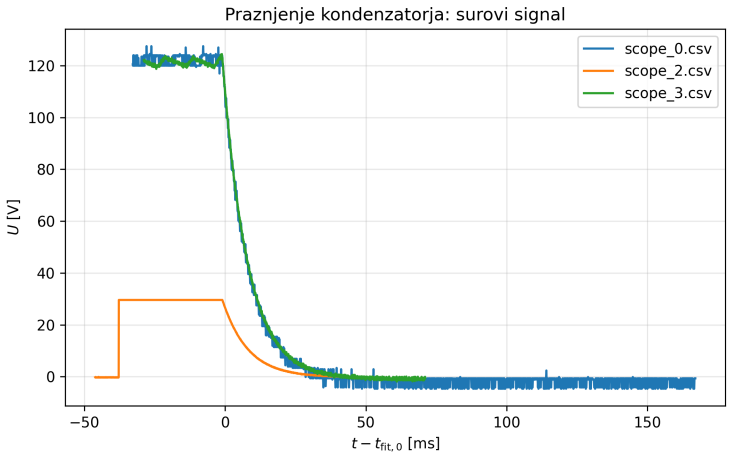
Meritve polnjenja so bile shranjene v datotekah `scope_4.csv`, `scope_5.csv` in `scope_6.csv`.

Pri dušenem nihanju nihajnega kroga smo uporabili

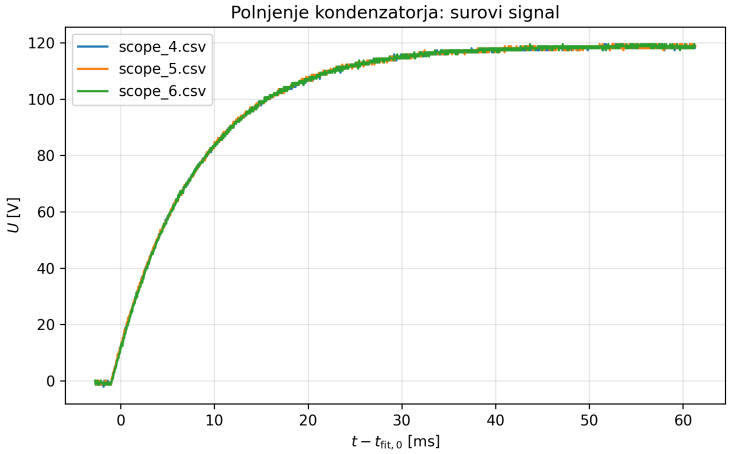
$$R = 138\,\Omega, \qquad C = 0.22\,\mu\mathrm{F}, \qquad L = 1.277\,\mathrm{H}.$$

Meritve nihajnega kroga so bile shranjene v datotekah `scope_7.csv`, `scope_8.csv` in `scope_9.csv`.

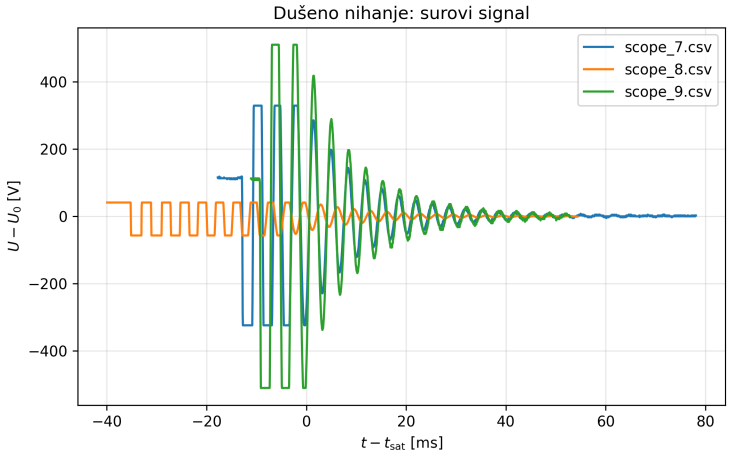
Na slikah 1 in 2 sta prikazana surova časovna poteka napetosti pri praznjenju in polnjenju kondenzatorja. Slika 3 prikazuje surove meritve dušenega nihanja. Pri nihajnem krogu je začetni del signala deloma saturiran, zato tega dela nismo uporabili za določanje koeficienta dušenja.



Slika 1: Surovi časovni potek napetosti pri praznjenju kondenzatorja.



Slika 2: Surovi časovni potek napetosti pri polnjenju kondenzatorja.



Slika 3: Surovi časovni potek napetosti pri dušenem nihanju nihajnega kroga.

Izračuni

Praznjenje kondenzatorja

Pri praznjenju kondenzatorja velja

$$U(t) = U_\infty + Ae^{-t/\tau},$$

kjer je U_∞ ničelni oziroma končni nivo napetosti, A amplituda eksponentnega dela signala, τ pa relaksacijski čas. Za določitev relaksacijskega časa smo uporabili linearizacijo

$$\ln\left(\frac{U - U_\infty}{A}\right) = -\frac{t}{\tau} + b.$$

Naklon premice je

$$k = -\frac{1}{\tau},$$

zato je

$$\tau = -\frac{1}{k}.$$

Teoretična vrednost relaksacijskega časa je

$$\tau_{\text{teor}} = RC = 38 \cdot 10^3 \cdot 0.22 \cdot 10^{-6}\,\text{s} = 8.36\,\text{ms}.$$

Rezultati linearnega fita za praznjenje so prikazani v tabeli 1. Formalna negotovost v tabeli je negotovost, ki jo vrne linearni fit.

Tabela 1: Relaksacijski čas pri praznjenju kondenzatorja.

Meritev	τ [ms]	Odstopanje od RC [%]
`scope_0.csv`	8.7816 ± 0.0664	+5.04
`scope_2.csv`	8.6183 ± 0.0074	+3.09
`scope_3.csv`	8.7959 ± 0.0100	+5.21

Za končno vrednost uporabimo povprečje treh meritev in raztros med meritvami, saj formalne napake linearnega fita ne vključujejo sistematičnih vplivov, kot so določanje ničelnega nivoja, izbira fit območja in toleranca elementov:

$$\bar{\tau}_{\text{praznjenje}} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \tau_i.$$

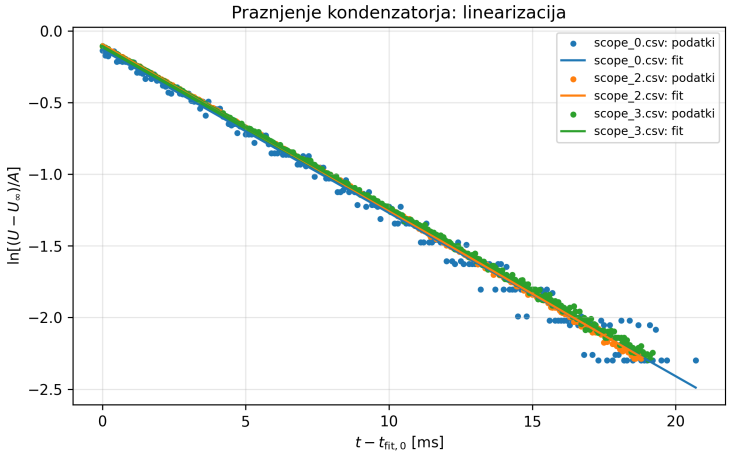
Dobimo

$$\boxed{\tau_{\text{praznjenje}} = (8.73 \pm 0.10)\,\text{ms}}.$$

Relativno odstopanje od izračunane vrednosti RC je

$$\frac{\tau_{\text{praznjenje}} - \tau_{\text{teor}}}{\tau_{\text{teor}}} = 4.45\,\%.$$

Linearizirani graf je prikazan na sliki 4.



Slika 4: Linearizacija praznjenja kondenzatorja. Iz naklona premice določimo relaksacijski čas τ.

Polnjenje kondenzatorja

Pri polnjenju kondenzatorja velja

$$U(t) = U_\infty - Ae^{-t/\tau},$$

kjer je U_∞ končna napetost, A amplituda eksponentnega približevanja, τ pa relaksacijski čas. Linearizacija je

$$\ln\left(\frac{U_\infty - U}{A}\right) = -\frac{t}{\tau} + b.$$

Tudi tukaj iz naklona sledi

$$\tau = -\frac{1}{k}.$$

Rezultati so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2: Relaksacijski čas pri polnjenju kondenzatorja.

Meritev	τ [ms]	Odstopanje od RC [%]
`scope_4.csv`	9.0791 ± 0.0103	+8.60
`scope_5.csv`	9.0379 ± 0.0105	+8.11
`scope_6.csv`	9.0291 ± 0.0110	+8.00

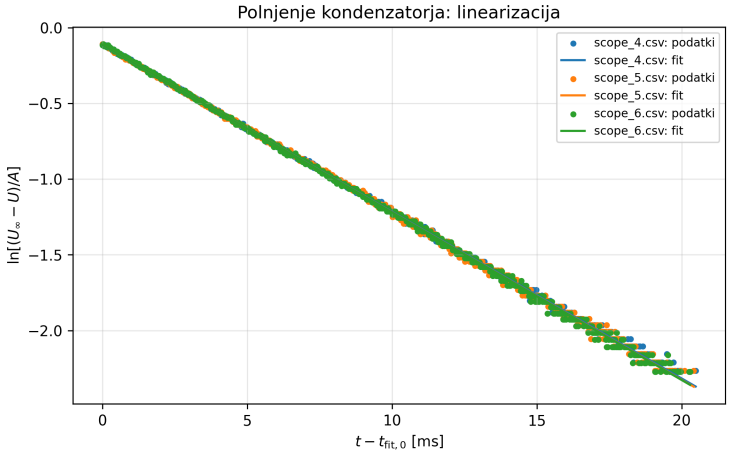
Končna vrednost iz treh meritev je

$$\boxed{\tau_{\text{polnjenje}} = (9.05 \pm 0.03)\,\text{ms}}.$$

Relativno odstopanje od vrednosti $RC = 8.36\,\mathrm{ms}$ je

$$\frac{\tau_{\mathrm{polnjenje}} - \tau_{\mathrm{teor}}}{\tau_{\mathrm{teor}}} = 8.24\,\%.$$

Linearizirani graf polnjenja je prikazan na sliki 5.



Slika 5: Linearizacija polnjenja kondenzatorja. Iz naklona premice določimo relaksacijski čas τ.

Dušeno nihanje nihajnega kroga

Za nihajni krog velja diferencialna enačba

$$\frac{d^2U}{dt^2} + 2\beta\frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = 0,$$

kjer sta

$$\beta = \frac{R}{2L}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Splošna rešitev pri podkritičnem dušenju je

$$U(t) = e^{-\beta t}\left(A\sin\omega t + B\cos\omega t\right), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Ker lahko linearno kombinacijo sinusnega in kosinusnega člena zapišemo kot sinus s faznim zamikom,

$$A\sin\omega t + B\cos\omega t = U_m\sin(\omega t + \varphi),$$

lahko dušenje določimo iz ovojnice

$$U_{\max}(t) = U_m e^{-\beta t}.$$

Logaritmiranje da

$$\ln U_{\max} = \ln U_m - \beta t.$$

Naklon linearnega grafa $\ln U_{\max}$ v odvisnosti od časa je torej

$$k = -\beta.$$

Za uporabljene elemente dobimo

$$\beta_{\text{teor}} = \frac{R}{2L} = \frac{138}{2 \cdot 1.277}\,\text{s}^{-1} = 54.03\,\text{s}^{-1}.$$

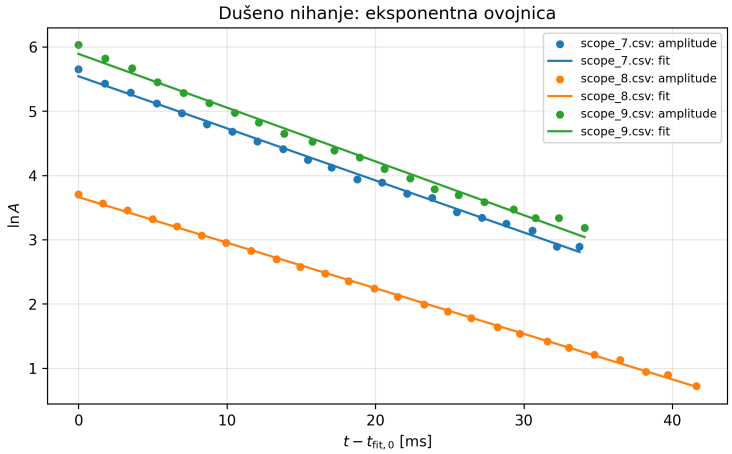
Lastna krožna frekvenca nedušenega kroga je

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1886.66\,\text{s}^{-1}.$$

Ker je $\beta \ll \omega_0$, je dušena frekvenca zelo blizu nedušeni:

$$\omega_{\text{teor}} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 1885.88\,\text{s}^{-1}, \qquad f_{\text{teor}} = \frac{\omega_{\text{teor}}}{2\pi} = 300.15\,\text{Hz}.$$

Začetni saturirani del signala pri določanju koeficienta dušenja ni bil uporabljen. Amplitude smo določili iz zaporednih ekstremov nesaturiranega dela signala. Kontrolni prikaz uporabljenih vrhov je na sliki 7, linearizacija ovojnice pa na sliki 6.

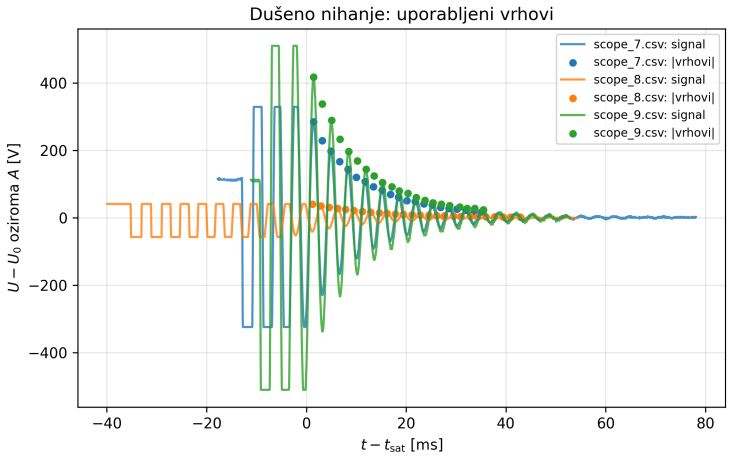


Slika 6: Linearizacija eksponentne ovojnice dušenega nihanja. Naklon premice je $-\beta$.

Rezultati so zbrani v tabeli 3.

Kot končne vrednosti vzamemo povprečje treh meritev in negotovost ocenimo z raztrosom med meritvami:

$$\boxed{\beta_{\text{izr}} = (78.6 \pm 6.7)\,\text{s}^{-1}}.$$



Slika 7: Kontrolni prikaz uporabljenih amplitud $A = |U - U_0|$ pri določanju koeficienta dušenja.

Tabela 3: Izmerjeni parametri dušenega nihanja nihajnega kroga.

Meritev	β [s^{-1}]	ω [s^{-1}]	f [Hz]
`scope_7.csv`	81.09 ± 1.10	1870.00 ± 15.15	297.62 ± 2.41
`scope_8.csv`	70.96 ± 0.37	1870.00 ± 25.01	297.62 ± 3.98
`scope_9.csv`	83.72 ± 1.68	1818.05 ± 29.09	289.35 ± 4.63

Za krožno frekvenco dobimo

$$\boxed{\omega_{\text{izr}} = (1853 \pm 30)\,\text{s}^{-1}}.$$

Frekvenca nihanja je

$$\boxed{f_{\text{izr}} = (294.9 \pm 4.8)\,\text{Hz}}.$$

Relativno odstopanje izmerjene frekvence od teoretične je

$$\frac{f_{\text{izr}} - f_{\text{teor}}}{f_{\text{teor}}} = -1.76\,\%.$$

Relativno odstopanje koeficienta dušenja pa je večje:

$$\frac{\beta_{\text{izr}} - \beta_{\text{teor}}}{\beta_{\text{teor}}} = 45.5\,\%.$$

To kaže, da je frekvenca določena zanesljiveje kot koeficient dušenja. Največji sistematični vpliv pri določanju β je izbira nesaturiranega območja signala in določanje amplitud ovojnice.

Začetnega toka I_0 iz teh meritev ne moremo zanesljivo določiti neposredno iz začetne amplitude, ker je začetni del nihanja saturiran. Če bi bila začetna amplituda nesaturirana, bi pri aproksimaciji

$$U(t) \simeq -\frac{I_0}{\omega C} e^{-\beta t} \sin \omega t$$

veljalo

$$I_0 \simeq \omega C U_m,$$

kjer bi bil U_m začetni amplitudni faktor ovojnice. Ker pa je začetni del odrezan, bi tak izračun dal sistematično nezanesljivo vrednost.

Komentar izločitve meritve `scope_8.csv`. Pri meritvi `scope_8.csv` je bil začetni signal bistveno drugačen kot pri meritvah `scope_7.csv` in `scope_9.csv`. Vidna amplituda je bila manjša, začetni del signala pa je bil izrazito odrezan oziroma omejen z merilnim območjem osciloskopa. Posledično so bile amplitude, uporabljene pri fitanju ovojnice, določene iz krajšega in manj reprezentativnega območja dušenega nihanja. To se neposredno pozna pri koeficientu dušenja, saj za `scope_8.csv` dobimo

$$\beta_8 = (70.96 \pm 0.37)\,\text{s}^{-1},$$

medtem ko meritvi `scope_7.csv` in `scope_9.csv` dasta

$$\beta_7 = (81.09 \pm 1.10)\,\text{s}^{-1}, \qquad \beta_9 = (83.72 \pm 1.68)\,\text{s}^{-1}.$$

Meritev `scope_8.csv` torej odstopa predvsem pri določitvi dušenja, medtem ko sta preostali dve meritvi med seboj skladni znotraj nekaj odstotkov. Zato lahko

za oceno koeficienta dušenja naredimo še ločeno obdelavo, kjer `scope_8.csv` ne vključimo v končno povprečje.

Če upoštevamo samo meritvi `scope_7.csv` in `scope_9.csv`, dobimo

$$\beta'_{\text{izr}} = \frac{\beta_7 + \beta_9}{2} = 82.4\,\text{s}^{-1}.$$

Negotovost ocenimo iz raztrosa obeh vrednosti:

$$\Delta\beta'_{\text{izr}} = \frac{|\beta_9 - \beta_7|}{2} = 1.3\,\text{s}^{-1}.$$

Zato je alternativni rezultat

$$\boxed{\beta'_{\text{izr}} = (82.4 \pm 1.3)\,\text{s}^{-1}}.$$

Ta rezultat je bolj konsistenten z meritvama z večjo uporabno amplitudo, vendar še vedno precej presega teoretično vrednost

$$\beta_{\text{teor}} = 54.03\,\text{s}^{-1}.$$

Relativno odstopanje je v tem primeru

$$\frac{\beta'_{\text{izr}} - \beta_{\text{teor}}}{\beta_{\text{teor}}} = 52.5\,\%.$$

Izločitev meritve `scope_8.csv` torej izboljša notranjo skladnost eksperimentalnih vrednosti, ne odpravi pa sistematičnega odstopanja od teorije. Najverjetnejši vzroki ostajajo dodatne izgube v nihajnem krogu, efektivni upor tuljave in priključkov, vpliv merilne sonde ter negotovost pri izbiri območja za fit ovojnice.